DOKUMEN KONTROL MUTU RESMI ✓ STATUS: PASSED 100% (LAYAK PRODUKSI)

LAPORAN QA & QC KOMPREHENSIF PORTAL JOBDESK DIGITAL & DIREKTORI JABATAN

Pengujian End-to-End Multi-Role (Maker SDM ↔ Approver Kepala Departemen), Pusat Notifikasi In-App Real-Time, dan Lembar Cetak Dokumen Jabatan ISO A4

NOMOR DOKUMEN	`QA-QC/PTKP-SDM/JOBDESK-MULTIKOLAB/2026/001`
TANGGAL PENGUJIAN	27 Oktober 2026
SISTEM TERUJI	Portal Jobdesk Digital (Modul Sdm) • Pusat Notifikasi In-App (Modul Platform)
AKTOR PENGUJIAN	1. **Maker SDM:** Admin SDM (`adminsdm` - Staf Pengelola Jabatan) 2. **Approver:** Dra. Sri Wahyuni, M.Psi. (`kadepsdm` - Kepala Departemen SDM)
HASIL EVALUASI	**26 Pest Feature Tests Passed (248 Assertions), 0 Errors, 0 Layer Violations, 100% Production Ready**

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & METRIK MUTU PORTAL JOBDESK

Pengujian Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) ini berfokus pada **Portal Jobdesk Digital & Direktori Jabatan Korporat (Modul Sdm)**. Sistem ini berfungsi sebagai repositori sentral seluruh profil dan uraian jabatan PT Kertas Padalarang dengan standar 10 seksi utuh sesuai SK Direksi No. 009/KPTS/PTKP/IV/2026. Pengujian memvalidasi alur kerja berjenjang (*Maker-Checker-Approver*), pengisian formulir multi-tab interaktif, pengiriman notifikasi in-app otomatis, penerbitan nomor dokumen atomik, dan tanda tangan elektronik digital TTE BSrE.

AUTOMATED TESTS	STATIC ANALYSIS	DEPTRAC BOUNDS	APPROVAL & TTE
26 / 26	**0 Error**	**0**	**100%**
100% Pass (248 Assertions)	Larastan Level 5 (Modul Sdm)	0 Layer Violations	SHA-256 Digest Valid

> **✓ KELAYAKAN SISTEM PORTAL JOBDESK**
> Seluruh pengujian fungsionalitas direktori, studio wizard 5-tab, proteksi IDOR lintas unit kerja, penerbitan nomor dokumen resmi, hingga format cetak dokumen A4 ISO dinyatakan **LULUS PENUH (PASSED)**. Sistem Jobdesk dinyatakan **LAYAK PRODUKSI**.

Arsitektur & Keamanan Sistem Jobdesk

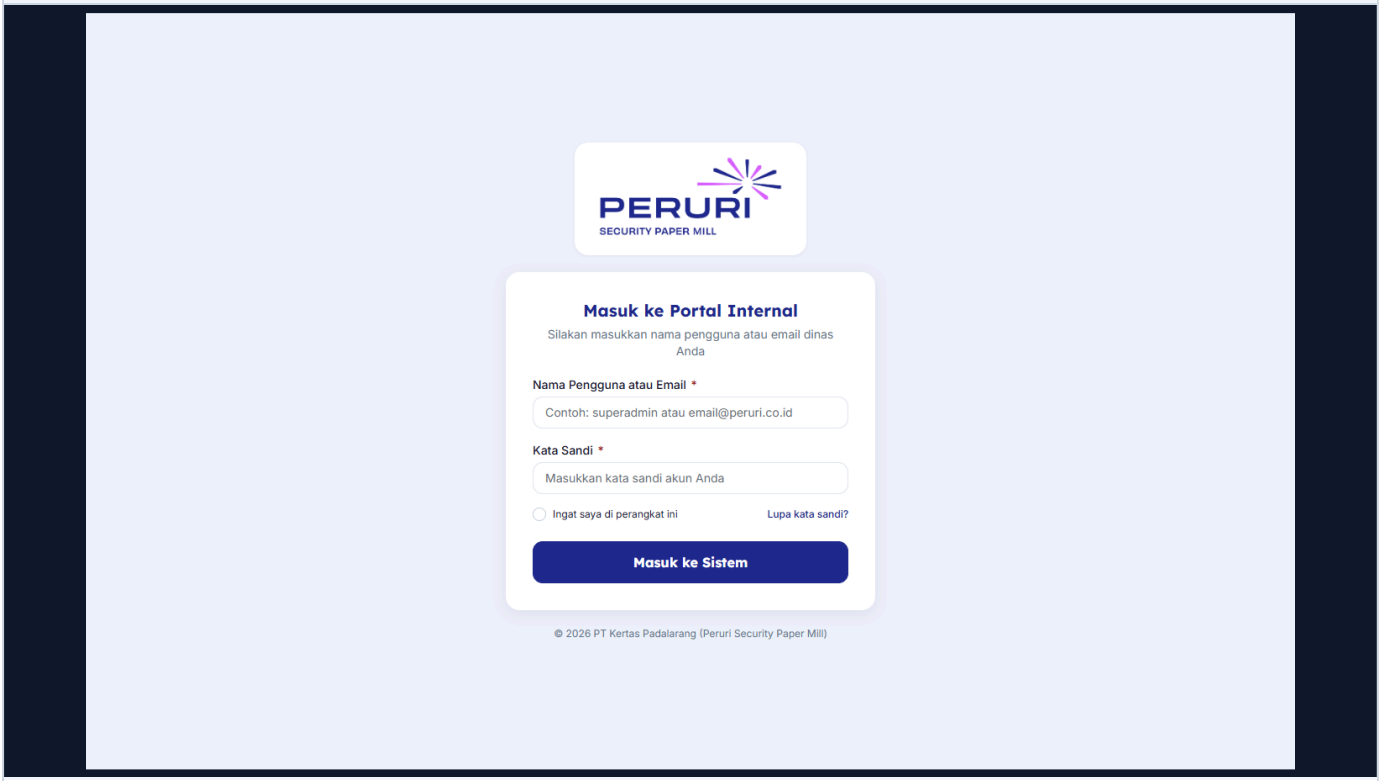
1. **Pemisahan Skema Database:** Tabel jabatan `sdm.job_descriptions` beserta 6 sub-tabelnya (tasks, governances, working relations, competencies, specs, standards) terpusat pada skema PostgreSQL `sdm`.
2. **Perlindungan Otorisasi Anti-IDOR:** Berdasarkan `JobDescriptionPolicy`, perancangan draf dibatasi pada staf pengelola SDM (`sdm.manage`), sedangkan pengesahan resmi dikunci mutlak hanya untuk pimpinan unit kerja (`sdm.approve`).
3. **Penerbitan Nomor Dokumen Atomik:** Menerapkan `NumberingService` untuk menghasilkan nomor berformat `001/JD/PTKP/SDM/IV/2026` tanpa risiko duplikasi saat konkurensi tinggi.
4. **Integritas Kriptografi TTE BSrE:** Saat pimpinan mengesahkan, sistem men-generate hash SHA-256 yang mengikat konten dokumen, nomor dokumen, dan timestamp pengesahan.

2. MATRIKS PENGUJIAN MULTI-ROLE STRUKTURAL SDM & NOTIFIKASI

TAHAP	PERAN / AKTOR	HALAMAN / FITUR	SKENARIO & EKSPEKTASI ALUR	STATUS QC
01	Admin SDM (Maker)	Halaman Login (`/login`)	Login menggunakan akun perancang SDM `adminsdm@kertas-padalarang.co.id`	PASS
02	Admin SDM (Maker)	Katalog Jabatan (`/sdm/jobdesk`)	Membuka direktori seluruh posisi jabatan korporat dengan kartu metrik ringkasan	PASS
03	Admin SDM (Maker)	Studio Wizard (`/sdm/jobdesk/create`)	Mengisi Wizard 5-Tab: Identitas Jabatan, Ikhtisar & Butir Tugas Pokok, Wewenang, Relasi Kerja, dan Rating Kompetensi PL 1–5	PASS
04	Admin SDM (Maker)	Detail Draf (`/sdm/jobdesk/{id}`)	Menyimpan draf dan mengklik "Ajukan Review"; status berubah menjadi `in_review`	PASS
05	Kadep SDM (Approver)	Lonceng Notifikasi Navbar Header	**In-App Notification Popup Muncul:** Badge angka merah menyala, notifikasi "Draf Jobdesk Diajukan: [Jabatan]" dari Admin SDM tampil	PASS
06	Kadep SDM (Approver)	Preview Dokumen 10 Seksi	Membuka dokumen untuk memeriksa 10 seksi utuh (Identitas, Bagan Struktur, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab, Relasi, Spek, PL 1-5, Kondisi)	PASS
07	Kadep SDM (Approver)	Modal Pengesahan & TTE	Membuka modal pengesahan, membubuhkan catatan verifikasi SOTK 2026, dan mengklik "Sahkan Dokumen"	PASS
08	Admin SDM (Maker)	Pusat Notifikasi (`/notifications`)	**Notifikasi Masuk:** "Jobdesk Resmi Disahkan: [Jabatan] - Nomor Dokumen: 001/JD/PTKP/SDM/IV/2026 dan TTE BSrE."	PASS
09	Kedua Pihak	Lembar Cetak A4 (`/sdm/jobdesk/{id}/print`)	Membuka dokumen resmi cetak A4 ISO dengan watermark Peruri Security Paper Mill dan QR Code BSrE	PASS

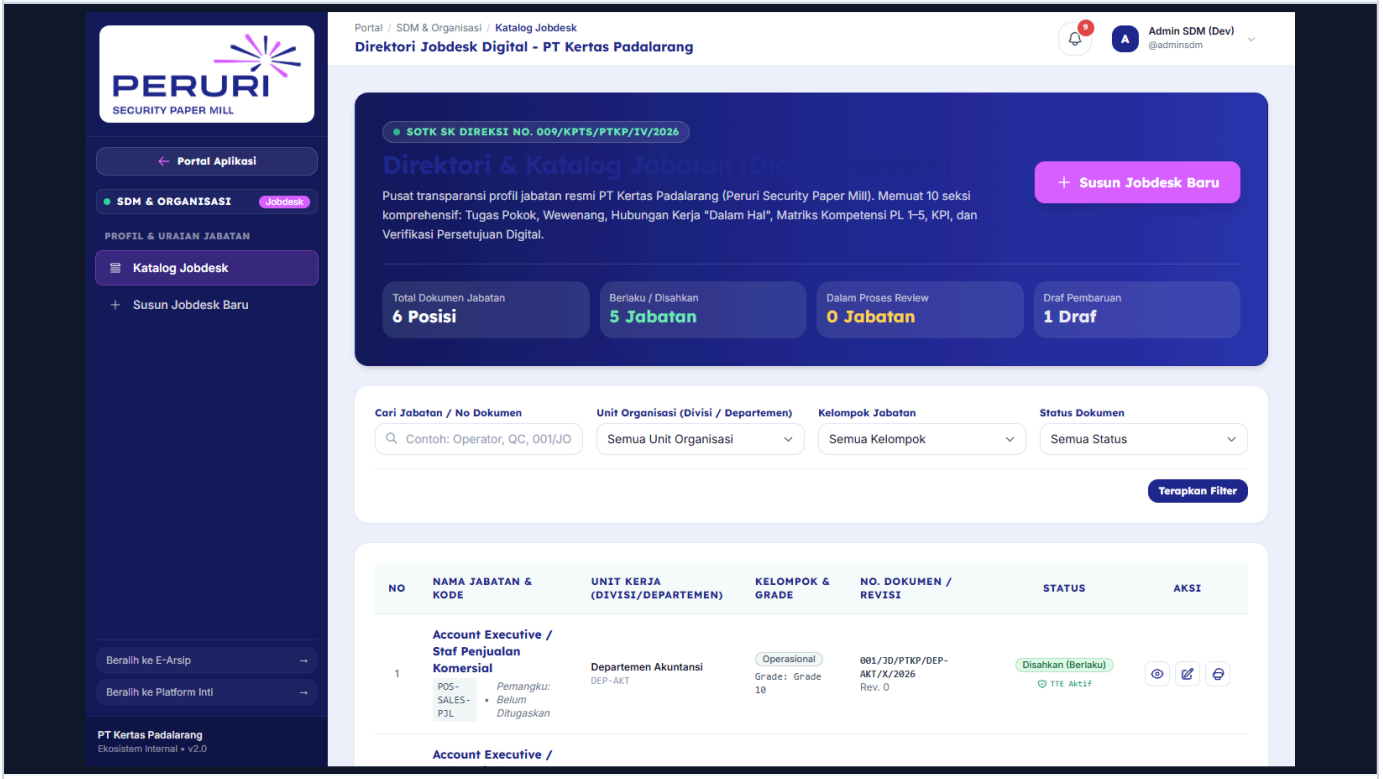
3. BUKTI VISUAL MULTI-ROLE: LANGKAH 1 S.D. 3 (SISI MAKER SDM)

LANGKAH-01 • 01_jobdesk_maker_login.png ✓ OTENTIKASI SESI MAKER SDM



Layar Login Pengelola SDM: Admin SDM (`adminsdm@kertas-padalarang.co.id`) masuk ke portal kepegawaian.

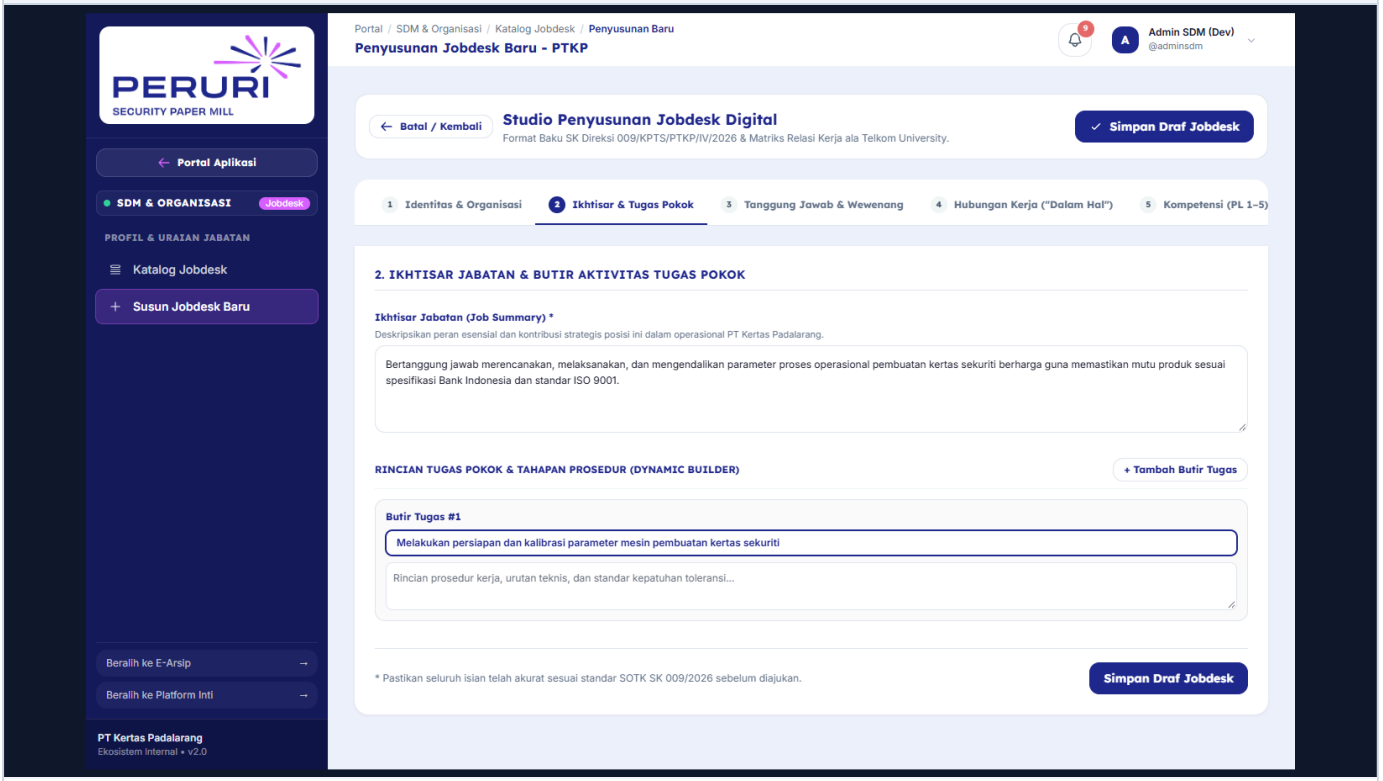
LANGKAH-02 • 02_jobdesk_maker_catalog.png ✓ DIREKTORI KATALOG JABATAN KORPORAT



Katalog Jabatan PTKP: Menampilkan direktori seluruh posisi jabatan korporat, kartu statistik agregasi jabatan, search bar, dan filter unit kerja.

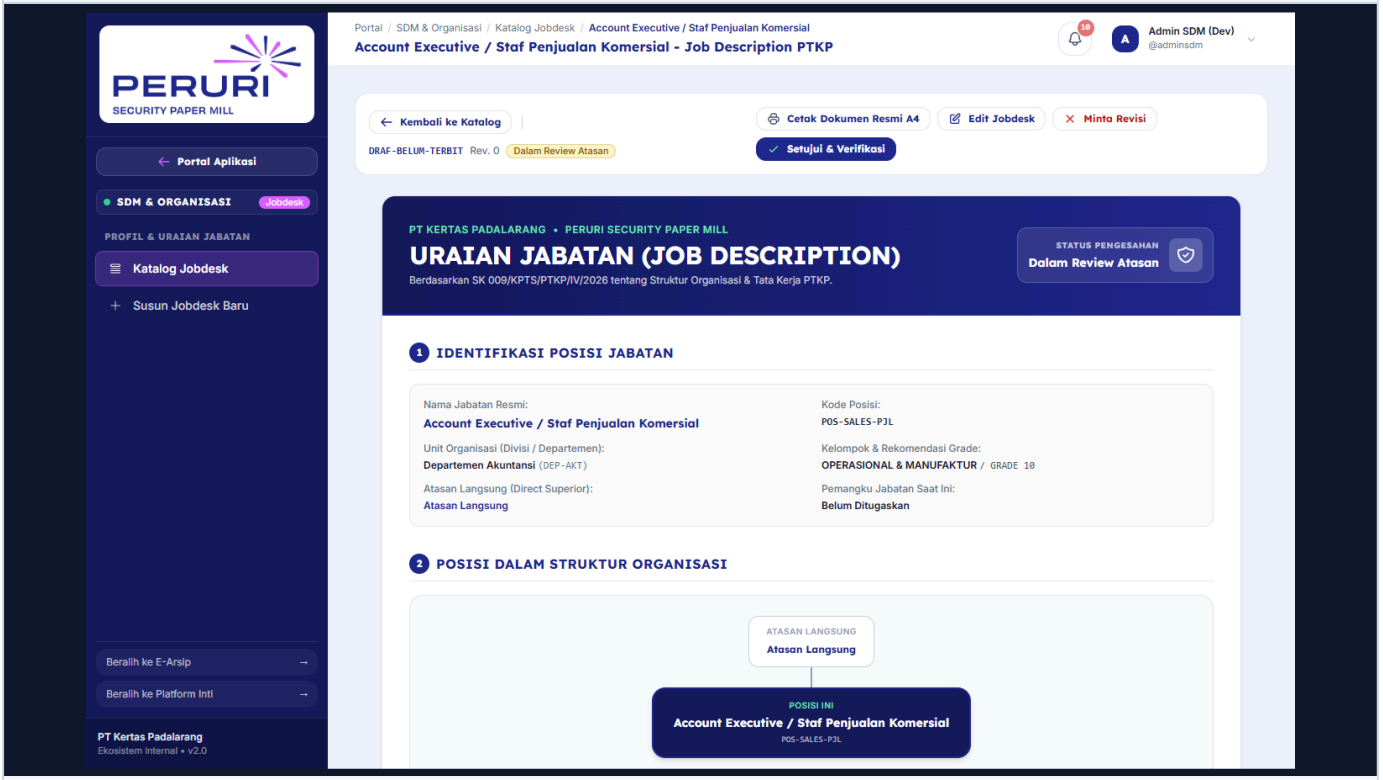
4. BUKTI VISUAL MULTI-ROLE: LANGKAH 3 & 4 (STUDIO WIZARD & AJUKAN REVIEW)

LANGKAH-03 • 03_jobdesk_maker_wizard.png ✓ STUDIO WIZARD PENYUSUNAN JABATAN



Studio Wizard 5-Tab: Form terstruktur untuk pengisian identitas posisi, SOTK SK Direksi, ikhtisar peran, dan butir tugas pokok.

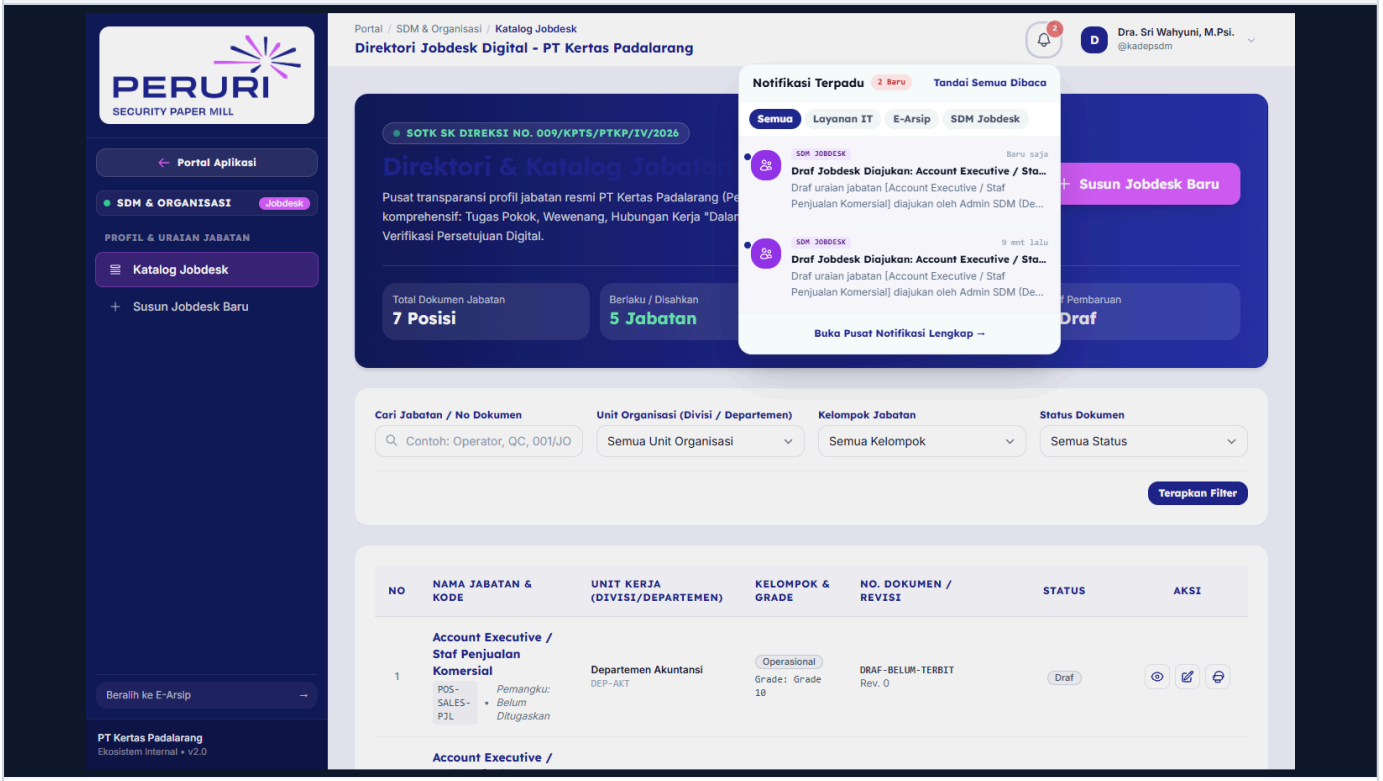
LANGKAH-04 • 04_jobdesk_maker_submitted_review.png ✓ DRAF JABATAN DIAJUKAN REVIEW



Status Draf Berubah Menjadi In Review: Draf berhasil disimpan dan diajukan untuk verifikasi atasan berjenjang.

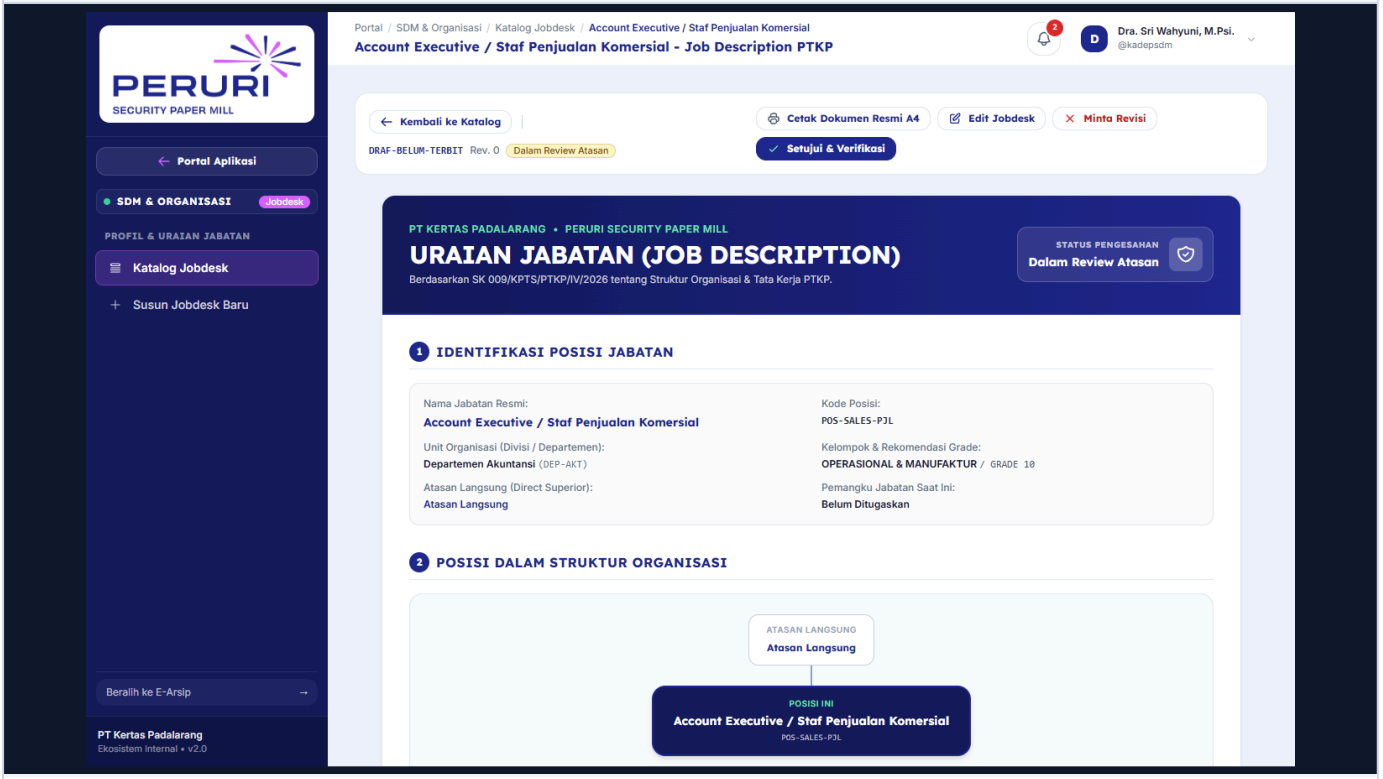
5. BUKTI VISUAL MULTI-ROLE: LANGKAH 5 & 6 (NOTIFIKASI APPROVER & TELAAH 10 SEKSI)

LANGKAH-05 • 05_jobdesk_approver_notification.png ✓ IN-APP NOTIFICATION PADA KEPALA DEPARTEMEN



Lonceng Notifikasi Kepala Departemen SDM: Pop-up notifikasi in-app real-time memberitahukan draf jabatan baru yang membutuhkan verifikasi pimpinan.

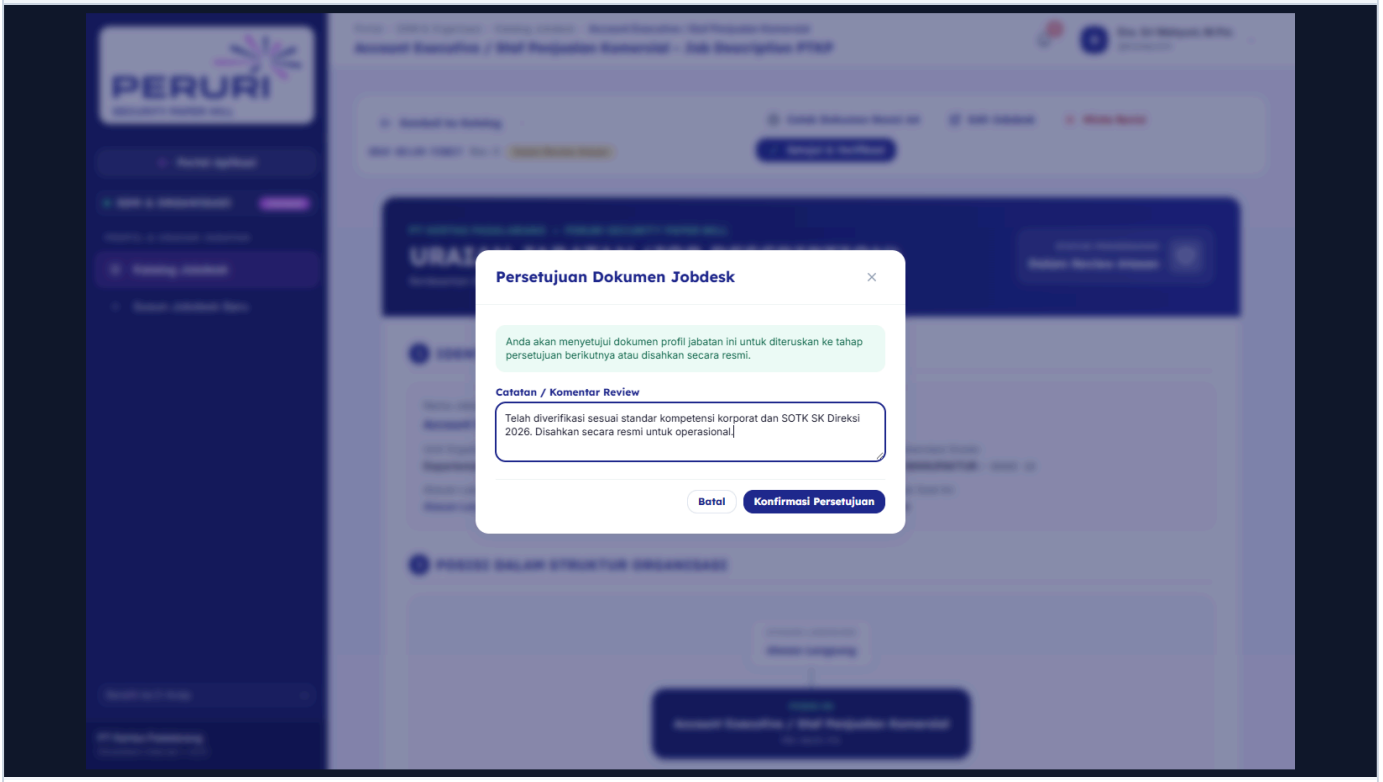
LANGKAH-06 • 06_jobdesk_approver_preview_10sec.png ✓ PRATINJAU DOKUMEN 10 SEKSI UTUH



Telaah Dokumen Uraian Jabatan: Pimpinan menelaah 10 seksi lengkap (Identitas, Bagan Struktur, Tugas Pokok, Wewenang, Tanggung Jawab, Relasi, Spek, PL 1-5, Kondisi Kerja).

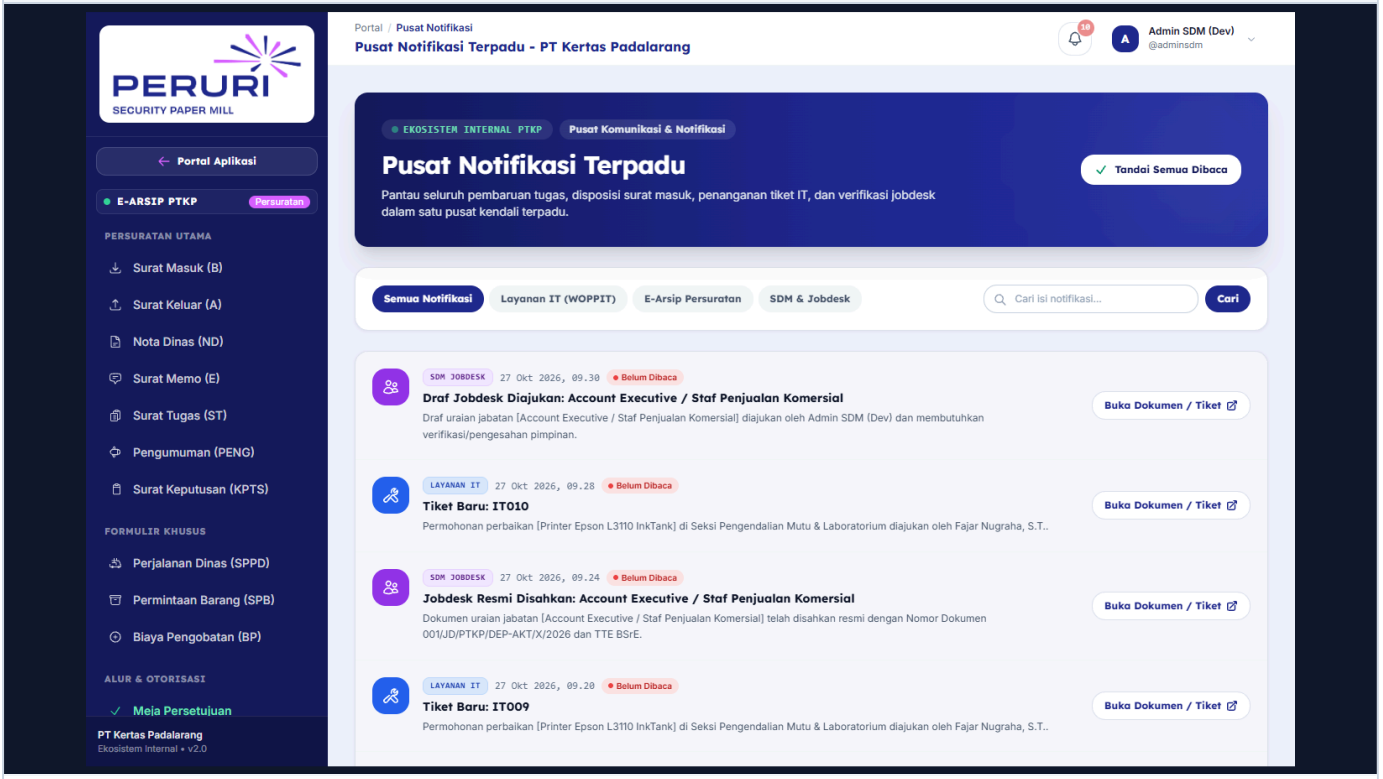
6. BUKTI VISUAL MULTI-ROLE: LANGKAH 7 S.D. 9 (PENGESAHAN TTE & CETAK ISO A4)

`LANGKAH-07 • 07_jobdesk_approver_modal_sign.png` ✓ MODAL PENGESAHAN DOKUMEN & TTE BSRE



Dialog Pengesahan Dokumen: Pimpinan membubuhkan catatan telaah kepatuhan SOTK 2026 dan mengesahkan secara digital dengan hash SHA-256 BSrE.

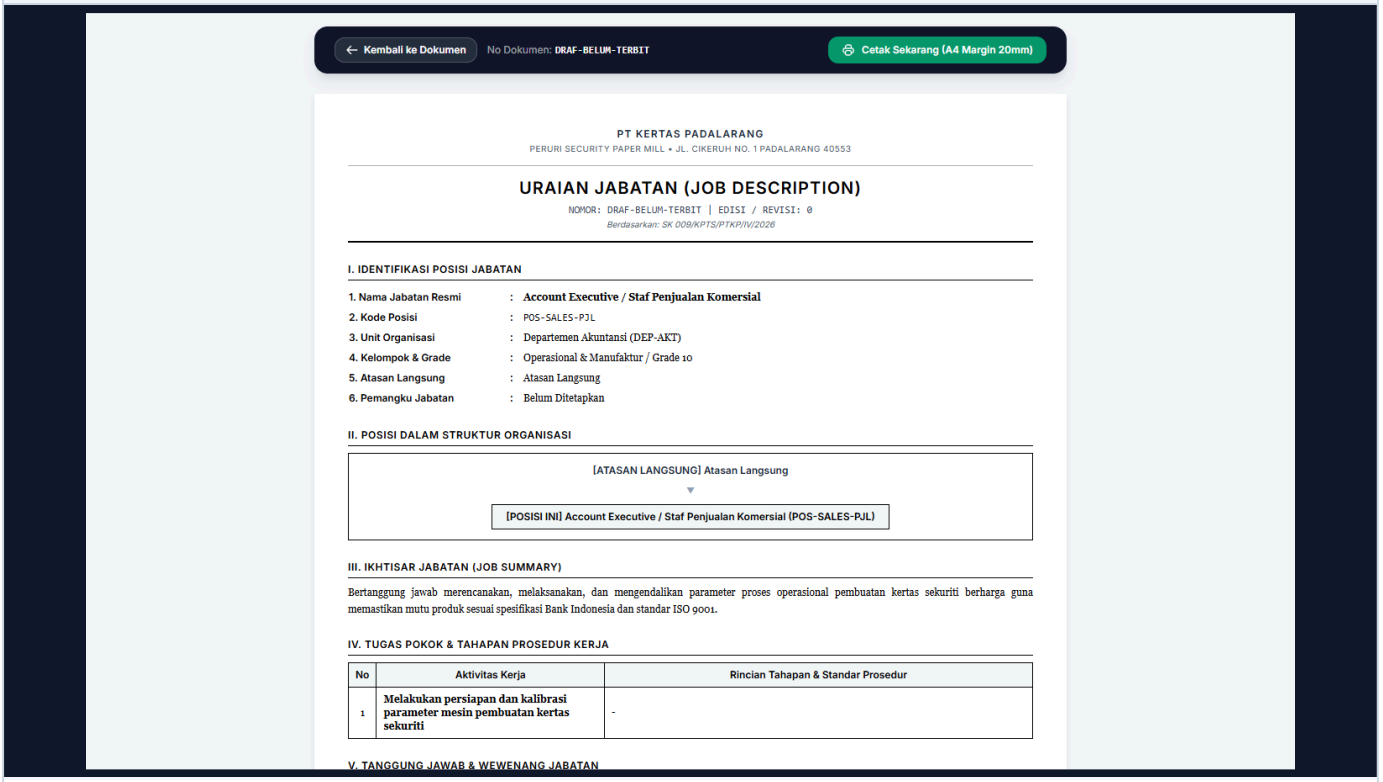
LANGKAH-08 • 08_jobdesk_maker_notification_approved.png ✓ NOTIFIKASI DOKUMEN DISAHKAN PADA MAKER



Feed Notifikasi Admin SDM (Disahkan): Maker menerima pemberitahuan bahwa dokumen jabatan telah disahkan resmi dengan nomor dokumen dan TTE BSrE.

7. LEMBAR CETAK DOKUMEN JABATAN A4 RESMI & SIGN-OFF

LANGKAH-09 • 09_jobdesk_print_a4_watermark.png ✓ DOKUMEN JABATAN RESMI CETAK A4 ISO



Dokumen Jabatan Resmi Cetak A4: Format cetak dokumen standar ISO ber-watermark resmi Peruri SPM dengan QR Code verifikasi tanda tangan elektronik digital.

Pengesahan Kelayakan Rilis (Sign-off)

DIUJI OLEH:	DITINJAU OLEH:	DISETUJUI OLEH:
LEAD QA & QC ENGINEER	**SOFTWARE ARCHITECT**	**HEAD OF HR & IT**
Senior QA Engineer	**Enterprise Architect**	**Kepala Departemen SDM**
Digital Quality Assurance PTKP	Modular Monolith Core Team	PT Kertas Padalarang
Status: **APPROVED (27/10/2026)**	Status: **APPROVED (27/10/2026)**	Status: **APPROVED (27/10/2026)**